

TD 13. Matrices et systèmes linéaires.

Systèmes linéaires

Exercice 1. Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{array}{lll}
 1) \begin{cases} 2y - z = 1 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \\ x + y - 3z = -6 \end{cases} & 2) \begin{cases} x - y + 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ 2x + 3y - t = 5 \\ -3x - 8z + t = -15 \end{cases} & 3) \begin{cases} x - 2y - 3z = 1 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y + 2z = 2 \\ 2x + y - z = 7 \end{cases} \\
 & 4) \begin{cases} x + y + z + t = 2 \\ 2x + y + z + t = 1 \\ x + 2y + 2z = 2 \end{cases} & 5) \begin{cases} x + y + 3z + t = 1 \\ 2x + 3y + 2z - t = 0 \\ x + 2y - z - 2t = -1 \\ -y + 4z + 3t = 2 \end{cases}
 \end{array}$$

Exercice 2. Résoudre les systèmes linéaires à paramètres :

$$\begin{array}{ll}
 1) \begin{cases} x + 4y + 3z = a \\ 3x + 13y + 12z = b \\ 4x + 15y + 9z = c \end{cases}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 & 2) \begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + y + az = b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \\
 3) \begin{cases} (4 - m)x + 2y = 0 \\ -x + (1 - m)y = 0 \end{cases}, m \in \mathbb{R} & \text{(Quelle interprétation géométrique proposez-vous ?)} \\
 4) \begin{cases} (1 - \lambda)x + y - 2z = 0 \\ -x + (2 - \lambda)y - z = 0 \\ -x + y - \lambda z = 0 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} & 5) \begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}
 \end{array}$$

Matrices

Exercice 3. Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1°) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose que $M^3 = A$.

a) Montrer alors que $AM = MA$.

b) En déduire que M est diagonale.

2°) Résoudre l'équation $M^3 = A$ où $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Questions bonus (sans tout refaire) :

— Qu'obtiendrait-on si l'inconnue de l'équation était $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

— Qu'obtiendrait-on, avec $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, pour l'équation $M^2 = B$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

(1 et -2) pour 1/

Exercice 4. Soient a, b, c trois réels. Soit $N = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$.

1°) Ecrire N comme le produit d'une matrice colonne et d'une matrice ligne.

2°) En déduire N^n pour $n \geq 1$.

Exercice 5. Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, où $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 6. Soient $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer J^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $M = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$.

1) Calculer $M^2 - 2aM + (a^2 - b^2)I_3$.

2) En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice M soit inversible. Dans ce cas, calculer M^{-1} .

Exercice 8. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

1) Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$, calculer $R(\theta)R(\theta')$.

2) Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est inversible, et calculer son inverse.

3) Calculer, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $R(\theta)^n$.

Exercice 9. On dit qu'une matrice $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

a) Soit N une matrice nilpotente et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

Que dire de N^k pour $k > p$? N peut-elle être inversible?

b) Montrer que si A et B sont nilpotentes et commutent, alors $A + B$ est nilpotente.

c) Montrer que si A est nilpotente et que A et B commutent, alors AB est nilpotente.

d) Soit N une matrice nilpotente et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.

Indication : on s'inspirera de la formule valable pour un nombre $x \neq 1$: $\frac{1 - x^p}{1 - x} = \sum_{k=0}^{p-1} x^k$.

Exercice 10. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & 0 & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix}$ pour $a > 0$.

1°) Calculer A^2 en fonction de A et I_3 .

2°) En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

3°) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_3$ où (α_n) et (β_n) sont des suites réelles qui vérifient des relations de récurrence à préciser.

4°) En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 11. Soient $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que P est inversible, et calculer P^{-1} .
- 2) Calculer $D = P^{-1}AP$.
- 3) En déduire A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 12. Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et déterminer leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 11 \\ 2 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad ; \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Bonus : $E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercice 13. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Discuter l'inversibilité de $A - \lambda I_3$ suivant la valeur du paramètre réel λ .

$$1) \begin{cases} 2y - z = 1 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \\ x + y - 3z = -6 \end{cases}$$

$$(S): \begin{cases} x + y + 3z = -6 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \\ 2y - z = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \begin{cases} x + y + 3z = -6 \\ -2y - 3z = -13 \\ 2y - z = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \begin{cases} x + y + 3z = -6 \\ -2y - 3z = -13 \\ -4z = -12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y + z = -6 \\ -2y - z = -13 \\ z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - z + z = -6 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

L'ensemble solution est $\{(1, 2, 3)\}$

$$2) \begin{cases} x - y + 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ 2x + 3y - t = 5 \\ -3x - 8z + t = -15 \end{cases}$$

$$(S): \begin{cases} x - y + 4z = 6 \\ -3x - 8z + t = -15 \\ 2x + 3y - t = 5 \\ y + 2z + t = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow L_2 \leftarrow L_2 + 3L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \begin{cases} x - y + 4z = 6 \\ 4z + t = 3 \\ 5y + 4z - t = -7 \\ y + 2z + t = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x - y + 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ 5y + 4z - t = -7 \\ -3y + 4z + t = 3 \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2 \begin{cases} x + y + 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ -18z - 6t = -12 \\ 10z + 4t = 6 \end{cases} \xLeftrightarrow L_4 \leftarrow 3L_4, L_4 \leftarrow L_4 - 2L_3 \begin{cases} x + y + 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ +3z + t = +2 \\ 5z + 2t = +3 \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x + y - 4z = 6 \\ y + 2z + t = 1 \\ -3z + t = 2 \\ -z = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 + y - 4z = 2 \\ y = 1 - 2z - t = 0 \\ t = 2 - 3z = -1 \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{L'ensemble solution est } \{(2; 0; 1; -1)\}$$

$$3) \begin{cases} x - 2y - 3z = 1 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y + 2z = 2 \\ 2x + y - z = 7 \end{cases} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ \Leftrightarrow L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y - 3z = 1 \\ 3y + 7z = 1 \\ y + 5z = 1 \\ 5y + 5z = 5 \end{cases} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ y + z = 1 \end{matrix}$$

$$L_2 \Leftrightarrow L_4 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y - 3z = 1 \\ y + z = 1 \\ 3y + 5z = 1 \\ 3y + 7z = 2 \end{cases} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} L_1 \\ L_2 \\ 2z = -2 \\ 4z = -2 \end{cases} \text{ Impossible}$$

Donc le système n'a pas de solution.

$$\begin{cases} x + y + z + t = 2 \\ 2x + y + z + t = 1 \\ x + 2y + 2z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z + t = 2 \\ -y - z - t = -3 \\ y + z - t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L_1 \\ L_2 \\ -2t = -3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - y - z - t = 2 - (\frac{3}{2} - z) - z - \frac{3}{2} = -1 \\ y = 3 - z - t = \frac{3}{2} - z \\ t = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

L'ensemble solution est : $\left\{ (-1, \frac{3}{2} - z, z, -\frac{3}{2}) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$

$$5) \begin{cases} x + y + 3z + t = 1 \\ 2x + 3y + 2z - t = 0 \\ x + 2y - z - 2t = -1 \\ -y + 4z + 3t = 2 \end{cases} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 3z + t = 1 \\ y - 4z - 3t = -2 \\ y - 4z - 3t = -2 \\ -y + 4z + 3t = 2 \end{cases} \begin{matrix} L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_2 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + 3z + t = 1 \\ y - 4z - 3t = -2 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - y - 3z - t = 1 - 4z - 3t - 2 - 3z - t = 3 - 7z - 4t \\ y = 4z + 3t - 2 \\ z = z \\ t = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 - 7z - 4t \\ y = 4z + 3t - 2 \\ z = z \\ t = t \end{cases} \text{ L'ensemble solution est } \left\{ (3 - 7z - 4t, 4z + 3t - 2, z, t) \mid (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$1) \begin{cases} x + 4y + 3z = a \\ 3x + 13y + 12z = b \\ 4x + 15y + 9z = c \end{cases}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y + 3z = a \\ y + 3z = b - 3a \\ -y - 3z = c - 4a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y + 3z = a \\ y + 3z = b - 3a \\ 0 = -7a + b + c \end{cases}$$

• cas où $-7a + b + c \neq 0$: le système n'a pas de solution. ✓

• cas où $-7a + b + c = 0$: la dernière équation vaut alors $0 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y + 3z = a \\ y + 3z = b - 3a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4(b - 3a - 3z) + 3z = a \\ y = b - 3a - 3z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a - 3z - 4(b - 3a - 3z) = a - 3z - 4b + 12a + 12z = 13a - 4b + 9z \\ y = b - 3a - 3z \\ z = z \end{cases}$$

l'ensemble solution est $\{(13a - 4b + 9z, b - 3a - 3z, z) / z \in \mathbb{R}\}$ ✓

$$= \{(13a - 4b, b - 3a, 0) + z \cdot (9, -3, 1) / z \in \mathbb{R}\} \checkmark$$

$$2) \begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + y + az = b \end{cases}, (a, b) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \\ -y + az = b - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \\ z(a+1) = b-1 \end{cases}$$

• si $a = -1$:

a) $b - 1 \neq 0$: Alors pas de solution

b) $b - 1 = 0$:

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 1 - z \\ z = z \end{cases} \quad \text{l'ensemble solution est } \{(z, 1 - z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

• si $a \neq -1$:

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = \frac{b-1}{a+1} \\ z = \frac{b-1}{a+1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{b-1}{a+1} \\ y = 1 - \frac{b-1}{a+1} \\ z = \frac{b-1}{a+1} \end{cases} \quad \text{l'ensemble solution est } \left\{ \left(\frac{b-1}{a+1}, 1 - \frac{b-1}{a+1}, \frac{b-1}{a+1} \right) \right\}$$

$$3) \begin{cases} (4-m)x + 2y = 0 \\ -x + (1-m)y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + (1-m)y = 0 \\ (4-m)x + 2y = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} (4-m)x + 2y = 0 \\ -x + (1-m)y = 0 \end{cases} \rightarrow \text{équations d'une droite}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - (1-m)y = 0 \\ (4-m)x + 2y = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftarrow -L_1} \begin{cases} -x + (1-m)y = 0 \\ (4-m)x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - (1-m)y = 0 \\ (m^2 + 5m + 6)y = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{racines sont 2 et 3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + (1-m)y = 0 \\ (m-2)(m-3)y = 0 \end{cases}$$

cas $m=2$: $\Leftrightarrow \begin{cases} -x + (1-m)y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x - y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow y = -x$ L'ensemble est $\{(x, -x) / x \in \mathbb{R}\}$

cas $m=3$: $\Leftrightarrow \begin{cases} -x + (1-m)y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x - 2y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -2y$ L'ensemble est $\{(-2y, y) / y \in \mathbb{R}\}$

cas 3 : $m \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$, L'ensemble est $\emptyset$.

L'ensemble des solutions (x, y) du système est en fait l'intersection des deux droites

$$4) \begin{cases} (1-\lambda)x + y - 2z = 0 \\ -x + (2-\lambda)y - z = 0 \\ -x + y - \lambda z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{cases} -x + y - \lambda z = 0 \\ -x + (2-\lambda)y - z = 0 \\ (1-\lambda)x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y - \lambda z = 0 \\ (1-\lambda)y + (1-\lambda)z = 0 \\ (2-\lambda)y + (\lambda^2 - \lambda - 2)z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 + (1-\lambda)L_1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y - \lambda z = 0 \\ (1-\lambda)y + (1-\lambda)z = 0 \\ y + (\lambda^2 - 2\lambda - 1)z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x + y - \lambda z = 0 \\ y + (\lambda^2 - 2\lambda - 1)z = 0 \\ (1-\lambda)y + (1-\lambda)z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - (1-d)/2 \begin{cases} -x+y-dz=0 \\ y+(d^2-2d-1)z=0 \\ \underbrace{-(1-d)(d^2-2d)}_{d(d-2)(d-1)}z=0 \end{cases}$$

• cas 1: $d=0$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y=0 \\ y-z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=z \\ y=z \\ z=z \end{cases} \text{ L'ensemble est } \{(z, z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

• cas 2: $d=1$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y-z=0 \\ y-2z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=z \\ y=2z \\ z=z \end{cases} \text{ L'ensemble est } \{(z, 2z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

• cas 3: $d=2$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y-2z=0 \\ y-z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-z \\ y=z \\ z=z \end{cases} \text{ L'ensemble est } \{(-z, z, z) / z \in \mathbb{R}\}$$

• cas 4: $d \in \mathbb{R} / \{0, 1, 2\}$.

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y-dz=0 \\ y+(d^2-2d-1)z=0 \\ \underbrace{d(d-2)(d-1)}_{\neq 0}z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$$

on peut diviser par $d(d-2)(d-1)$

Exercice 4. Soient a, b, c trois réels. Soit $N = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$.

1°) Ecrire N comme le produit d'une matrice colonne et d'une matrice ligne.

2°) En déduire N^n pour $n \geq 1$.

$$1) \quad N = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$2) \quad N^n = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \times \dots \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$\text{or } \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 \end{pmatrix} \text{ matrice de taille } 1 \times 1.$$

$$\text{alors } N^n = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \underbrace{\begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 \end{pmatrix} \times \dots \times \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 \end{pmatrix}}_{n-1 \text{ termes}} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + c^2 \end{pmatrix}^{n-1} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \rightarrow \text{matrice diagonale si } D = \begin{pmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix} \text{ alors } D^n = \begin{pmatrix} d^n & 0 & 0 \\ 0 & d^n & 0 \\ 0 & 0 & d^n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \left((a^2 + b^2 + c^2)^{n-1} \right) \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times (d) \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \text{ avec } d = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-1}$$

$$= \begin{pmatrix} a & d & 0 \\ b & d & 0 \\ c & d & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$= d \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$$

$$= d \cdot N$$

$$\text{donc } N^n = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-1} \cdot N$$

Exercice 5. Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, où $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2I_3 + N \text{ avec } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculons $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $N^3 = N^2 \times N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$

Donc $\forall k \geq 3, N^k = N^3 \cdot N^{k-3} = 0$

De plus $2I_3$ et N commutent $2I_3 \times N = 2N = N 2I_3$

D'après la formule du binôme :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, (2I_3 + N)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2I_3)^{n-k} N^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} I_3 N^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} N^k \end{aligned}$$

Si $n \geq 2 = \binom{n}{0} 2^n N^0 + \binom{n}{1} 2^{n-1} N + \binom{n}{2} 2^{n-2} N^2$ car les autres termes de la somme sont nuls

$$= 2^n I_3 + n 2^{n-1} N + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} N^2$$

$$\begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & n 2^{n-1} & n 2^{n-1} \\ 0 & 0 & n 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & n(n-1) 2^{n-3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\forall n \geq 2, A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n 2^{n-1} & n 2^{n-1} + n(n-1) 2^{n-3} \\ 0 & 0 & n 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

$A^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A^1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ c'est OK!

Exercice 3. Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1°) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On suppose que $M^3 = A$.

a) Montrer alors que $AM = MA$.

b) En déduire que M est diagonale.

2°) Résoudre l'équation $M^3 = A$ où $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Questions bonus (sans tout refaire) :

— Qu'obtiendrait-on si l'inconnue de l'équation était $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

— Qu'obtiendrait-on, avec $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, pour l'équation $M^2 = B$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

1) a) $AM = M^3 M = M^4 = M M^3 = MA$

b) Notons $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec a, b, c, d des réels

$$AM = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8a & 8b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

$$\text{et } MA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8a & -b \\ 8c & -d \end{pmatrix}$$

et comme $AM = MA$, on a :
$$\begin{cases} 8a = 8a \\ 8b = -b \\ -c = 8c \\ -d = -d \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} 9b = 0 \\ -9c = 0 \end{cases} \text{ donc } b = c = 0 : M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \text{ est diagonale.}$$

2) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inconnue de l'équation ; d'après la question 1 on peut supposer M diagonale
(car si M n'est pas diagonale, elle n'est pas solution de $M^3 = A$)

$\exists (a, d) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$

on résout :

$$M^3 = A \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a^3 & 0 \\ 0 & d^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^3 = 8 \\ d^3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ d = -1 \end{cases} \text{ car } a \text{ et } d \text{ sont des réels.}$$

donc l'équation $M^3 = A$ n'a qu'une seule solution dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, c'est $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Rq: dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, comme $a^3 = 8$ possède 3 solutions complexes, et $d^3 = -1$ aussi, on trouverait 9 matrices solutions.

Rq: avec $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

de même, $M^2 = B \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 4 \\ d^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 2 \\ d = \pm 1 \end{cases} : \text{donc 4 matrices solutions}$

Exercice 7. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $M = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$.

1) Calculer $M^2 - 2aM + (a^2 - b^2)I_3$.

2) En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice M soit inversible. Dans ce cas, calculer M^{-1} .

$$1) M^2 = M \cdot M = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 & 2ab \\ 0 & (a+b)^2 & 0 \\ 2ab & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}$$

$$2aM = 2a \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 & 2ab \\ 0 & 2a(a+b) & 0 \\ 2ab & 0 & 2a^2 \end{pmatrix}$$

$$(a^2 - b^2)I_3 = (a^2 - b^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - b^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 - b^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 - b^2 \end{pmatrix}$$

$$M^2 - 2aM + (a^2 - b^2)I_3 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 & 2ab \\ 0 & (a+b)^2 & 0 \\ 2ab & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 & 2ab \\ 0 & 2a(a+b) & 0 \\ 2ab & 0 & 2a^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a^2 - b^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 - b^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 - b^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) M^2 - 2aM + (a^2 - b^2)I_3 = O_3$$

$$M^2 - 2aM = -(a^2 - b^2)I_3 \quad (*)$$

$$M(M - 2aI_3) = (b^2 - a^2)I_3$$

• Si $b^2 - a^2 \neq 0$ i.e. $a \neq b, a \neq -b$

$$M \left(\frac{1}{b^2 - a^2} (M - 2aI_3) \right) = I_3$$

$$\text{D'après } (*) \quad M^2 - 2aM = (b^2 - a^2)I_3$$

$$\text{donc } (M - 2aI_3) \times M = (b^2 - a^2)I_3$$

$$\text{donc } \frac{1}{b^2 - a^2} (M - 2aI_3) \times M = I_3$$

$$\text{donc } M \text{ est inversible et } M^{-1} = \frac{1}{b^2 - a^2} (M - 2aI_3)$$

• Si $a = b$ ou $a = -b$

$$\text{D'après } (*) \quad M^2 - 2aM = O_3$$

$$M(M - 2aI_3) = O_3$$

Supposons M inversible, multiplions par M^{-1} à gauche

$$M^{-1}M(M - 2aI_3) = M^{-1}O_3$$

$$I_3(M - 2aI_3) = O_3$$

$$M - 2aI_3 = O_3$$

$$M = 2aI_3 \quad M = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & a+b & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & 2a & 0 \\ 0 & 0 & 2a \end{pmatrix}$$

donc $a=b=0$ donc $M=O_3$

mais O_3 n'est pas inversible, Abandon!

Conclusion: dans le cas 2, M n'est pas inversible

Ainsi M inversible $\Leftrightarrow a \neq b$ et $a \neq -b$.

Exercice 11. Soient $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que P est inversible, et calculer P^{-1} .
- 2) Calculer $D = P^{-1}AP$.
- 3) En déduire A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1) Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

On résout $PX = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ avec $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ fixés.

$$PX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = a \\ -x - 2y = b \end{cases} \xLeftrightarrow L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \begin{cases} x + y = a \\ -y = b + a \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x - a - b = a \\ y = -a - b \end{cases} \xLeftrightarrow \begin{cases} x = 2a + b \\ y = -a - b \end{cases}$$

Ainsi il y a une unique solution pour chaque $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$

Donc P est inversible et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \checkmark$

$$2) \quad P^{-1}A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}$$

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$3) \quad D = P^{-1}AP \text{ ie } PD = PP^{-1}AP \\ PD = AP \\ PDP^{-1} = APP^{-1} \\ PDP^{-1} = A$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, A^n = (PDP^{-1})^n = (PDP^{-1}) \underset{n \text{ fois}}{\times \dots \times} (PDP^{-1}) \rightarrow \text{on conjecture } A^n = PD^nP^{-1}$$

$$\text{Posons, } \forall n \in \mathbb{N}, H_n: A^n = PD^nP^{-1}$$

• Pour $n=0$, $A^0 = I_2$ et $PD^0P^{-1} = P I_2 P^{-1} = PP^{-1} = I_2$ donc H_0 est vraie

• Supposons H_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \times A \\ &= PD^nP^{-1} \times PD P^{-1} \end{aligned} \quad \begin{aligned} A^{n+1} &= PD^n I_2 P^{-1} \\ &= PD^n P D^{-1} \\ &= PD^{n+1} P^{-1} \end{aligned} \quad \text{Donc } H_{n+1} \text{ est vraie.}$$

Conclusion: on a bien $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = P D^n P^{-1}$

Comme D est diagonale, $\forall n \in \mathbb{N}, D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$

$$\forall n \in \mathbb{N}, P D^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & (-1)^n \\ -2^n & 2(-1)^n \end{pmatrix}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, P D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 2^n & (-1)^n \\ -2^n & 2(-1)^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} + (-1)^{n+1} & 2^n + (-1)^{n+1} \\ -2^{n+1} + 2(-1)^{n+1} & -2^n + 2(-1)^{n+1} \end{pmatrix} = A^{n+1}$$

Exercice 12. Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et déterminer leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 11 \\ 2 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

A' est triangulaire supérieure et tous les coefficients diagonaux sont non nuls donc A' est inversible donc A est inversible car

A' s'obtient à partir de combinaison linéaire de A .

$$L_2 \leftarrow -L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow 5L_1$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 15 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} L_1 \leftarrow \frac{1}{5}L_1 \\ L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 \\ 3/5 & -1/5 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 11 \\ 2 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_3$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 7 \\ 3 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 11 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

I_3 est inversible donc B inversible car on a obtenu I_3 a partir d'opération élémentaire sur B

$$\text{et } B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$L_3 \leftrightarrow L_2 \text{ et } L_2 \leftarrow \frac{L_2}{2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + L_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow -L_3$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftrightarrow L_3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow -L_1$$

$$L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2$$

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{9}L_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ -1/9 & 2/9 & 2/9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2$$

$$\begin{pmatrix} -2/9 & 4/9 & -5/9 \\ 2/9 & -1/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & 2/9 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 2/9 & 1/9 & -1/9 \\ 2/9 & -1/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & 2/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 6. Soient $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer J^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$a) \quad J^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$J^3 = J^2 J = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix}$$

$$J^4 = J^3 J = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 27 & 27 \\ 27 & 27 & 27 \\ 27 & 27 & 27 \end{pmatrix}$$

$$\text{On conjecture } J^n = \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \\ 3^{n-1} & 3^{n-1} & 3^{n-1} \end{pmatrix} = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3^{n-1} J$$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $P_n: J^n = 3^{n-1} J$

• pour $n=1$: $J^1 = J$ et $3^{1-1} J = 3^0 J = 1J = J$

Donc P_1 est vraie

• Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé : Montrons P_{n+1} vraie ie $J^{n+1} = 3^n J$

$$J^{n+1} = J^n J = 3^{n-1} J \times J = 3^{n-1} J^2 = 3^{n-1} 3J = 3^n J \quad \text{car } J^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Donc P_{n+1} vraie

Conclusion $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $J^n = 3^{n-1} J$.

$$b) \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -3 \\ -3 & 5 & -3 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A + J = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3$$

$$A + J = 2I_3$$

$$A = 2I_3 - J$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = (2I_3 - J)^n = (-J + 2I_3)^n$$

$$A^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-J)^k (2I_3)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k J^k 2^{n-k} \cancel{I_3^{n-k}}$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k J^k 2^{n-k}$$

$$= \cancel{2^n I_3} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^k 3^{k-1} J 2^{n-k}$$

$$= 2^n I_3 + J \cdot \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} (-1)^k \frac{3^k}{3}$$

$$A^n = 2^n I_3 + \frac{1}{3} \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} (-3)^k \right) \cdot J$$

$$A^n = 2^n I_3 + \frac{1}{3} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} (-3)^k - \binom{n}{0} 2^{n-0} (-3)^0 \right) \cdot J$$

$$A^n = 2^n I_3 + \frac{1}{3} \left((2-3)^n - 2^n \right) J$$

$$= 2^n I_3 + \frac{1}{3} (-1^n - 2^n) J$$

$$= 2^n I_3 + \frac{(-1)^n - 2^n}{3} J$$

$$\text{Rq: pour } n=0; 2^0 I_3 + \frac{(-1)^0 - 2^0}{3} J = I_3 \quad \text{c'est bien } A^0 = I_3.$$

Exercice 10. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & 0 & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix}$ pour $a > 0$.

1°) Calculer A^2 en fonction de A et I_3 .

2°) En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

3°) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_3$ où (α_n) et (β_n) sont des suites réelles qui vérifient des relations de récurrence à préciser.

4°) En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$1) \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & 0 & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & 0 & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & 2 & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } A^2 = 2I_3 + A$$

$$2) \quad A^2 - A = 2I_3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(A^2 - A) = I_3$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}A^2 - \frac{1}{2}A = I_3$$

$$\Leftrightarrow A\left(\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I_3\right) = I_3 \text{ et } \left(\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I_3\right)A = I_3$$

$$\text{Donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I_3$$

3) Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n : " $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_3$ "

• Pour $n = 0$, $A^0 = I_3$ donc $\alpha_0 = 0$ et $\beta_0 = 1$

Donc P_0 vraie

• Supposons que P_n est vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé, montrons P_{n+1} i.e. $A^{n+1} = \alpha_{n+1} A + \beta_{n+1} I_3$

$$A^{n+1} = A^n \times A = (\alpha_n A + \beta_n I_3) \times A$$

$$= \alpha_n A^2 + \beta_n A$$

$$= \alpha_n (A + 2I_3) + \beta_n A$$

$$A^{n+1} = (\alpha_n + \beta_n)A + 2\alpha_n I_3$$

$$\text{Posons } \alpha_{n+1} = (\alpha_n + \beta_n) \text{ et } \beta_{n+1} = 2\alpha_n \text{ on a alors } A^{n+1} = \alpha_{n+1} A + \beta_{n+1} I_3$$

donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion: $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie

donc on a des suites (α_n) et (β_n) telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^n = \alpha_n A + \beta_n I_3$

des suites qui conjointement sont définies par :

$$\begin{cases} \alpha_0 = 0, \beta_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_{n+1} = \alpha_n + \beta_n \text{ et } \beta_{n+1} = 2\alpha_n \end{cases}$$

$$4) \text{ On a } \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_{n+2} = \alpha_{n+1} + \beta_{n+1} = \alpha_{n+1} + 2\alpha_n$$

donc $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite linéaire récurrente d'ordre 2.

Son équation caractéristique est $x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$ de discriminant $\Delta = (-1)^2 + 4 \cdot 2 = 9$

donc les racines sont $\frac{1+3}{2} = 2$ et $\frac{1-3}{2} = -1$

$$\exists (l, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = l2^n + \mu(-1)^n \text{ or } \alpha_0 = 0 \text{ et } \alpha_1 = \alpha_0 + \beta_0 = 1$$

$$\text{donc } \begin{cases} l + \mu = 0 \\ 2l - \mu = 1 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} \mu = -l \\ 3l = 1 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} \mu = -\frac{1}{3} \\ l = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3} = \frac{2^n + (-1)^{n+1}}{3}$$

$$\text{or } \forall n \in \mathbb{N}^*, \beta_n = 2\alpha_{n-1} = 2 \cdot \frac{2^{n-1} + (-1)^n}{3} = \frac{2^n}{3} + \frac{2}{3}(-1)^n$$

$$\text{Pour } n = 0, \beta_0 = 1 \text{ et } \frac{2^0}{3} + \frac{2}{3}(-1)^0 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, \beta_n = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}$$

$$\text{Ainsi } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = \frac{2^n + (-1)^{n+1}}{3} A + \frac{2^n - 2(-1)^n}{3} I_3$$

Exercice 8. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

1) Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$, calculer $R(\theta)R(\theta')$.

2) Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est inversible, et calculer son inverse.

3) Calculer, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $R(\theta)^n$.

$$1) R(\theta) \times R(\theta') = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos \theta' & -\sin \theta' \\ \sin \theta' & \cos \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\theta') & -\sin(\theta+\theta') \\ \sin(\theta+\theta') & \cos(\theta+\theta') \end{pmatrix} = R(\theta+\theta')$$

2) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. prenons $\theta' = -\theta$, on a donc $R(\theta) \times R(-\theta) = R(\theta-\theta) = R(0)$

$$= \begin{pmatrix} \cos(0) & -\sin(0) \\ \sin(0) & \cos(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

de même $R(-\theta) \times R(\theta) = R(-\theta+\theta) = R(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

donc $R(\theta)$ est inversible et $R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$.

3) $R(\theta)^2 = R(\theta) \times R(\theta) = R(\theta+\theta) = R(2\theta)$

$$R(\theta)^3 = R(\theta)^2 \times R(\theta) = R(2\theta) \times R(\theta) = R(3\theta)$$

Par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n: "R(\theta)^n = R(n\theta)"$

• pour $n=0$ on a $R(\theta)^0 = I_2$ or $R(0\theta) = R(0) = I_2$ donc P_0 est vraie

• Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé, montrons P_{m+1} ie $R(\theta)^{m+1} = R((m+1)\theta)$

$$R(\theta)^{m+1} = R(\theta)^m \times R(\theta) = R(m\theta) \times R(\theta) = R(m\theta+\theta) = R((m+1)\theta) \text{ donc } P_{m+1} \text{ est vraie}$$

• Conclusion: $\forall m \in \mathbb{N}$, $R(\theta)^m = R(m\theta)$.

Soit $n \in \mathbb{Z}^-$, $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}$

$R(\theta)$ est bien inversible donc $R(\theta)^n$ existe c'est $R(\theta)^{-m} = (R(\theta)^m)^{-1}$

$$= R(m\theta)^{-1}$$

$$= R(-m\theta) \text{ car } m \in \mathbb{N}$$

$$= R(n\theta) \text{ par la q}^{\circ} 2.$$

Exercice 9. On dit qu'une matrice $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

a) Soit N une matrice nilpotente et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

Que dire de N^k pour $k > p$? N peut-elle être inversible?

b) Montrer que si A et B sont nilpotentes et commutent, alors $A + B$ est nilpotente.

c) Montrer que si A est nilpotente et que A et B commutent, alors AB est nilpotente.

d) Soit N une matrice nilpotente et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.

Indication : on s'inspirera de la formule valable pour un nombre $x \neq 1$: $\frac{1-x^p}{1-x} = \sum_{k=0}^{p-1} x^k$.

a) N^k pour $k > p$ vaut 0 car $N^k = \underbrace{N^p}_0 \times N^{k-p} = 0$ ✓

Supposons qu'elle soit inversible i.e. N' tel que $NN' = I = N'N$

$(NN')^p = N^p N'^p = Id^p$ or $N^p = 0$ donc Absurde
commutent car
inversible

Donc N ne peut être inversible. ✓

b) A et B commutent $AB = BA$ A d'ordre p $p < q$ $A^p = 0$
 B d'ordre q $B^q = 0$

$$(A+B)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} A^k B^{p+q-k}$$

$k \geq p$ $A^k = 0$ $(A+B)^{p+q} = 0$ donc nilpotent ✓

$k \leq p$ donc $p+q-k \geq q$ donc $B^{p+q-k} = 0$

Donc $(A+B)^{p+q} = 0$ ✓

Donc dans les deux cas $A+B$ est nilpotent d'ordre $p+q$ ✓

c) $AB = BA$ A d'ordre p $A^p = 0$

Faisons $(AB)^p = \underbrace{A^p B^p}_{\text{car commutent}} = 0$ car $A^p = 0$. ✓

$$d) \quad I_m - N^p = (I_m - N) \sum_{k=0}^{p-1} N^k = I_m$$

$$\text{car } N^p = 0$$

inverse de N